

TỐI ƯU HÓA PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP KHÁM PHÁ NĂNG LỰC CỦA CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLMs)

- **Sinh viên thực hiện:** Lê Hoài An

I. PHÂN TÍCH BẢN CHẤT VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT vào hoạt động tự học đã trở thành một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, hiệu quả đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào tư duy thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) của người học. Để xây dựng được các prompt tối ưu, trước hết ta cần phân tích sâu sắc bản chất và thách thức cốt lõi của ba tác vụ học tập phổ biến:

1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

- **Bản chất:** Đây là quá trình cô đọng thông tin mang tính chuyển đổi từ diện rộng (Phân tích toàn văn) sang diện sâu (Tổng hợp bản chất) nhằm giữ lại các luận điểm, hệ thống số liệu và kết luận cốt lõi của tác giả.
- **Thách thức:** Tài liệu học thuật thường có mật độ thông tin cao, ngôn từ đa nghĩa. Khi xử lý tác vụ này, AI dễ rơi vào bẫy "ảo tưởng" (hallucination) – tự suy diễn thêm ý kiến cá nhân ngoài văn bản, hoặc tóm tắt quá sơ sài làm mất đi các dẫn chứng định lượng quan trọng, hoặc ngược lại là bê nguyên văn bản dẫn đến bài tóm tắt quá dài dòng.

2. Giải thích một khái niệm phức tạp

- **Bản chất:** Định hình lại tri thức bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ chuyên ngành (Jargon) khó hiểu sang ngôn ngữ đại chúng hoặc hệ thống ẩn dụ trực quan, phù hợp với vùng kiến thức nền của người học.
- **Thách thức:** AI thường có xu hướng giải thích một thuật ngữ khó bằng các thuật ngữ khó khác theo kiểu vòng vo lý thuyết. Thách thức lớn nhất là làm sao thúc đẩy AI cá nhân hóa nội dung theo độ tuổi, trình độ và đưa ra được các ví dụ mang hơi thở của đời sống thực tế để người học dễ dàng tiếp thu.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- **Bản chất:** Thiết kế công cụ đo lường và đánh giá năng lực nhận thức. Một bộ câu hỏi ôn tập chuẩn mực phải trải dài qua các cấp độ tư duy của Thang đo Bloom (từ Nhận biết, Thông hiểu đến Vận dụng và Phân tích chuyên sâu).
- **Thách thức:** Nếu không kiểm soát tốt, AI sẽ chỉ tạo ra các câu hỏi ở tầng nhận biết thuần túy (học vẹt, ghi nhớ mốc thời gian/sự kiện). Đồng thời, AI có thói quen tự động hiển thị ngay đáp án và lời giải dưới câu hỏi, điều này làm triệt tiêu tư duy chủ động và khả năng tự đánh giá của học sinh trong quá trình tự học.

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT THEO CẤP ĐỘ ĐÁNH GIÁ

Dưới đây là hệ thống các phiên bản prompt được thiết kế nhằm kiểm thử giới hạn năng lực xử lý của AI đối với từng tác vụ cụ thể:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật

(Ngữ cảnh thực nghiệm: Tóm tắt một tiểu luận khoa học về "Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường lao động")

- **Prompt Cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn):**

"Tóm tắt bài viết sau đây cho tôi: [Dán đoạn văn bản]"

- **Prompt Cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc):**

"Hãy tóm tắt đoạn văn bản dưới đây thành một danh sách khoảng 5 ý chính bằng các gạch đầu dòng rõ ràng. Đảm bảo giữ lại các số liệu thống kê hoặc tỷ lệ phần trăm quan trọng được nhắc đến trong bài. Văn bản: [Dán đoạn văn bản]"

- **Prompt Nâng cao (Role Prompting + Chain-of-Thought + Khung định dạng):**

"Bạn là một Giáo sư đại học có khả năng đọc hiểu và nghiên cứu tài liệu xuất sắc. Hãy tiến hành tóm tắt văn bản dưới đây theo quy trình tư duy từng bước (Chain-of-Thought) như sau:

- Bước 1: Xác định luận đề trung tâm của bài viết (gói gọn trong 1 câu).
- Bước 2: Trích xuất 3 luận điểm cốt lõi nhất, mỗi luận điểm phải đi kèm số liệu hoặc bằng chứng thực nghiệm từ văn bản để chứng minh.
- Bước 3: Đưa ra kết luận về xu hướng hoặc bài học ứng dụng thực tiễn được rút ra.

RÀO CẢN: Tuyệt đối không suy diễn hoặc thêm bớt thông tin nằm ngoài văn bản đầu vào. Sử dụng định dạng Markdown rõ ràng cho câu trả lời. Văn bản: [Dán đoạn văn bản]"

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

(Ngữ cảnh thực nghiệm: Giải thích khái niệm công nghệ "Điện toán đám mây - Cloud Computing")

- **Prompt Cơ bản:**

"Điện toán đám mây là gì?"

- **Prompt Cải tiến:**

"Hãy giải thích khái niệm Điện toán đám mây cho một học sinh cấp 2 hiểu. Hãy sử dụng từ ngữ đơn giản, tránh dùng từ chuyên ngành quá sâu và cho 1 ví dụ thực tế đời sống để minh họa."

- **Prompt Nâng cao (Role + Kỹ thuật Feynman + Few-shot learning):**

"Bạn là một chuyên gia truyền thông khoa học kỳ cựu, nổi tiếng với khả năng áp dụng Phương pháp Feynman để biến những tri thức phức tạp thành điều cực kỳ đơn giản. Hãy giải thích khái niệm 'Điện toán đám mây' dựa trên cấu trúc sau:

1. Định nghĩa bằng một hình ảnh ẩn dụ quen thuộc trong đời sống.
2. Cơ chế hoạt động cốt lõi (tối giản thành 3 bước logic).
3. Ví dụ Few-shot mẫu về phong cách giải thích tôi kỳ vọng ở bạn:

[Mẫu Khái niệm Internet]: Giống như hệ thống đường cao tốc toàn cầu nhưng thay vì ô tô thì nó vận chuyển các gói dữ liệu. Khi bạn gửi tin nhắn, nó như một chiếc xe chạy trên đường để đến đích.

Bây giờ, hãy áp dụng đúng cấu trúc và phong cách trực quan này để giải thích 'Điện toán đám mây' cho một người hoàn toàn không biết gì về công nghệ."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

(Ngữ cảnh thực nghiệm: Thiết kế đề ôn tập chủ đề "Chiến tranh thế giới thứ hai - Lịch sử lớp 9")

- **Prompt Cơ bản:**

"Tạo cho tôi 5 câu hỏi trắc nghiệm về Chiến tranh thế giới thứ hai."

- **Prompt Cải tiến:**

"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu có 4 lựa chọn A, B, C, D) tập trung vào nguyên nhân và kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai. Cung cấp đáp án chính xác ở phần cuối cùng của văn bản."

- **Prompt Nâng cao (Role + Thang đo Bloom + Constraints):**

"Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình học thuật của Bộ Giáo dục. Hãy thiết kế một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (4 lựa chọn A, B, C, D) về chủ đề 'Chiến tranh thế giới thứ hai' phân cấp chính xác theo Thang đo tư duy Bloom:

- Câu 1: Cấp độ Nhận biết (Mốc thời gian hoặc sự kiện lịch sử cốt lõi)
- Câu 2: Cấp độ Thông hiểu (Bản chất, nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột)

- Câu 3 & Câu 4: Cấp độ Vận dụng/Phân tích (Hệ quả đối với cục diện thế giới hoặc bài học lịch sử)
- Câu 5: Câu hỏi tình huống giả định đòi hỏi tư duy phản biện cao.

RÀO CẢN NGHIÊM NGẶT: Để người học tự đánh giá năng lực một cách khách quan, tuyệt đối KHÔNG hiển thị đáp án và lời giải thích ngay dưới câu hỏi. Hãy giấu toàn bộ đáp án và lời giải chi tiết xuống phần cuối cùng của câu trả lời."

III. THỬ NGHIỆM VÀ MA TRẬN SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tiến hành nhập các phiên bản prompt trên vào mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT, kết quả thu được thể hiện rõ nét qua các tiêu chí định lượng và định tính tại bảng ma trận dưới đây:

Bảng 1: Ma trận so sánh hiệu quả đầu ra của các phiên bản Prompt

Tiêu chí so sánh	Phiên bản Prompt Cơ bản	Phiên bản Prompt Cải tiến	Phiên bản Prompt Nâng cao
Độ chính xác & Đúng trọng tâm	Trung bình. Đầu ra mang tính đại trà, chứa nhiều thông tin thừa, chưa bám sát nhu cầu cốt lõi.	Tốt. Thông tin đi thẳng vào các yêu cầu đã định vị trước (như số lượng ý, đối tượng tiếp nhận).	Xuất sắc. Đáp ứng hoàn hảo cấu trúc logic nội tại, thông tin cô đọng, sắc sảo và không bị lệch đề.
Cấu trúc & Tính thẩm mỹ trực quan	Kém. Câu trả lời hiển thị dưới dạng một khối văn bản dày đặc (Wall of text), rất khó đọc lướt.	Khá. Đã biết sử dụng các dấu gạch đầu dòng để phân tách các ý lớn, dễ tiếp cận hơn.	Xuất sắc. Phân cấp hệ thống cực kỳ rõ ràng bằng định dạng Markdown (Tiêu đề, Bolding, Khối trích dẫn).
Độ sâu tri thức & Tính ứng dụng	Nông. Chỉ lặp lại các định nghĩa mang tính bề nổi, có thể dễ dàng tìm kiếm đại trà trên mạng.	Vừa phải. Đã biết hạ cấp độ phức tạp của ngôn từ để phù hợp với đối tượng học sinh nhỏ tuổi.	Sâu sắc. Kích hoạt được tư duy phản biện, liên hệ thực tiễn và phân cấp độ khó khoa học (Bloom, Feynman).

Minh chứng thực nghiệm qua các phân đoạn xử lý của AI:

1. Minh chứng từ Tác vụ 1 (Tóm tắt bài đọc):

- [Ảnh chụp màn hình 1.1

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

tóm tắt bài viết sau cho tôi Kể từ khi ra đời, vai trò của kế toán đã có nhiều thay đổi. Công việc của kế toán viên và kiểm toán viên được xác định là công việc xử lý các giao dịch trong quá khứ có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động tương lai của một đơn vị. Trong thương mại toàn cầu hóa, các doanh nghiệp nói chung thích tránh vấn đề và ngăn chặn vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại công việc của các kế toán viên và kiểm toán viên đang mang tính chất phản ứng hơn là chủ động. Tuy nhiên, xu hướng mới nhất của

Xem thêm

Tóm tắt ý chính

- Vai trò của kế toán và kiểm toán đã thay đổi đáng kể theo thời gian, từ việc chủ yếu xử lý các giao dịch trong quá khứ sang đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại.
- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên phòng ngừa và ngăn chặn vấn đề hơn

Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.

: Kết quả Prompt Cơ bản] Mô tả thực tế: AI trả về một đoạn văn xuôi dài 300 từ, không phân tách ý, các số liệu quan trọng về tỷ lệ thất nghiệp do AI gây ra bị gộp chung vào các câu dài dòng, khiến người học mất thời gian tự nhặt kiến thức.

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

Hãy tóm tắt đoạn văn bản dưới đây thành một danh sách khoảng 5 ý chính bằng các gạch đầu dòng rõ ràng. Đảm bảo giữ lại các số liệu thống kê hoặc tỷ lệ phần trăm quan trọng được nhắc đến trong bài tóm tắt bài viết sau cho tôi Kể từ khi ra đời, vai trò của kế toán đã có nhiều thay đổi. Công việc của kế toán viên và kiểm toán viên được xác định là công việc xử lý các giao dịch trong quá khứ có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động tương lai của một đơn vị. Trong thương mại toàn cầu hóa, các doanh nghiệp nói chung thích tránh vấn đề và ngăn chặn vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Nhưng

Xem thêm

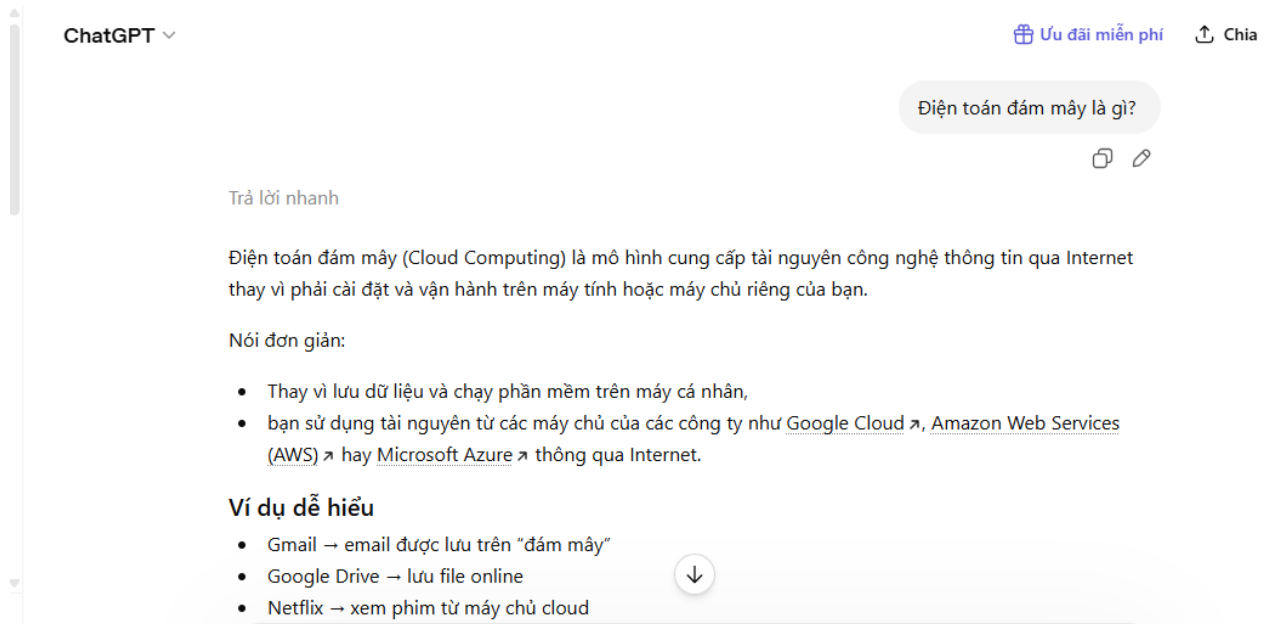
- Vai trò của kế toán và kiểm toán đã thay đổi theo thời gian, không chỉ xử lý các giao dịch trong quá khứ mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động tương lai của tổ chức.
- Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa, doanh nghiệp ưu tiên phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro hơn là chỉ giải quyết vấn đề sau khi chúng xảy ra.

Kết quả Prompt Nâng cao]

Mô tả thực tế: AI trình bày chuyên nghiệp. Dòng đầu tiên chỉ rõ Luận đề trung tâm. Tiếp theo là 3 gạch đầu dòng lớn bôi đậm kèm số liệu rõ ràng. Cuối cùng là một thông điệp cô đọng về chiến lược thích ứng nghề nghiệp.

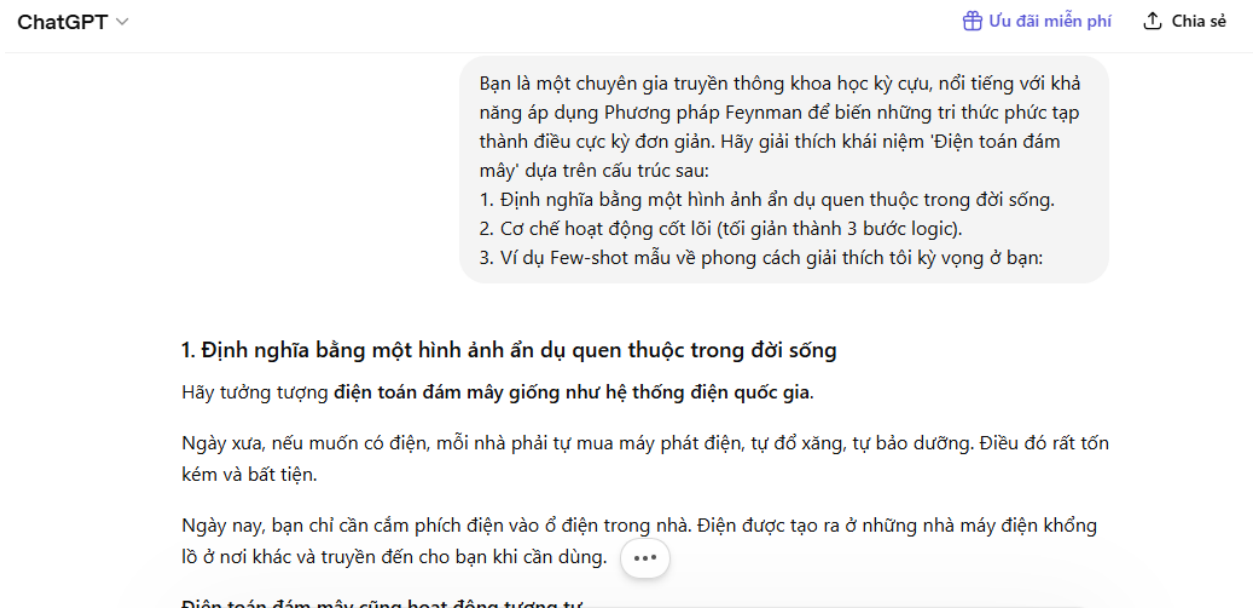
2. Minh chứng từ Tác vụ 2 (Giải thích khái niệm):

- [Ảnh chụp màn hình 2.1:



- Kết quả Prompt Cơ bản] *Mô tả thực tế:* ChatGPT đưa ra định nghĩa mang tính giáo điều: "Điện toán đám mây là việc phân phối các tài nguyên máy tính bao gồm máy chủ, lưu trữ, cơ sở dữ liệu...". Người không có nền tảng CNTT đọc vào sẽ hoàn toàn bị ngợp.

- [Ảnh chụp màn hình 2.2:



- Kết quả Prompt Nâng cao] *Mô tả thực tế*: AI sử dụng hình ảnh ẩn dụ "Nhà hàng buffet" và việc "Thuê xe máy thay vì tự mua xe". Cách lập luận này giúp một học sinh nhỏ tuổi cũng lập tức nắm bắt được bản chất của việc "thuê tài nguyên trên mạng".

3. Minh chứng từ Tác vụ 3 (Tạo bộ câu hỏi ôn tập):

Kết quả Prompt Cơ bản] *Mô tả thực tế*: Các câu hỏi đưa ra vô cùng hời hợt (Ví dụ: "Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu năm nào?"). Ngay dưới câu hỏi là dòng chữ: "Đáp án đúng: A", khiến việc tự kiểm tra kiến thức bị mất đi tính khách quan

Kết quả Prompt Nâng cao] *Mô tả thực tế*: Bộ câu hỏi phân tầng rõ rệt. Câu 1 hỏi về sự kiện (Nhận biết), câu 3 bắt đầu hỏi về tác động của Hội nghị Yalta đối với trật tự thế giới (Phân tích). Toàn bộ đáp án được đẩy xuống vùng khuất ở đáy trang kèm lời giải thích tại sao các phương án khác lại sai.

IV. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU LÝ DO HIỆU QUẢ CỦA PROMPT (TỰ DUY PHẢN BIỆN)

Sự chênh lệch vượt trội về chất lượng đầu ra giữa Prompt Cơ bản và Prompt Nâng cao không phải là ngẫu nhiên, mà nó bắt nguồn sâu sắc từ cơ chế vận hành của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs):

1. **Cơ chế thu hẹp không gian xác suất thông qua Role Prompting**: LLMs được huấn luyện trên một kho dữ liệu khổng lồ của toàn nhân loại, bao gồm cả tri thức khoa học lẫn các bài thảo luận tự do trên diễn đàn. Khi người học sử dụng Prompt Cơ bản, AI sẽ lấy xác suất từ ngữ phổ biến và đại trà nhất, dẫn đến câu

trả lời nông cạn. Ngược lại, khi ta gán vai trò "*Bạn là Giáo sư đại học*" hay "*Chuyên gia khảo thí*", ta đã ép mô hình giới hạn vùng dữ liệu kích hoạt, chỉ truy xuất các mẫu ngôn từ có tính học thuật cao, chuẩn mực và có tư duy logic cao nhất.

2. **Giảm tải nhận thức nhờ Chuỗi tư duy (Chain-of-Thought):** LLMs tạo ra văn bản bằng cách dự đoán từ tiếp theo dựa trên các từ phía trước. Nếu ép AI trả lời ngay lập tức, nó dễ bị cuốn theo các liên tưởng bề nổi. Việc phân cấp các bước xử lý tư duy (Bước 1 -> Bước 2 -> Bước 3) đóng vai trò như một bản đồ tư duy định hướng trước. AI buộc phải thiết lập "kế hoạch lập luận" trong không gian ẩn (latent space) trước khi xuất từ ngữ ra màn hình, giúp nâng cao tính logic và giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo tưởng".
3. **Chuyển đổi phong cách bằng Few-shot Learning (Học từ ví dụ):** Ngôn từ con người có tính mơ hồ cao; các tính từ như "giải thích dễ hiểu", "ngắn gọn" mang tính định tính và tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Bằng cách cung cấp một ví dụ mẫu (Few-shot) về cách giải thích Internet, người học đã thiết lập một "mỏ neo kỹ thuật" giúp AI đo lường chính xác biên độ đơn giản hóa và phong cách viết mà người dùng kỳ vọng, từ đó tạo ra bản sao hoàn hảo cho khái niệm mới.
4. **Thiết lập biên giới tri thức bằng Rào cản (Constraints):** Các câu lệnh cấm như "*Tuyệt đối không tự suy diễn*", "*Không hiển thị đáp án trước*" giúp loại bỏ các hành vi mặc định của AI (hành vi làm hài lòng người dùng bằng cách đưa ra câu trả lời nhanh nhất). Điều này ép AI phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sư phạm, tạo ra không gian tự học an toàn và hiệu quả cho học sinh.